



Optimización de Distribución y Planificación Temporal en Planta Embotelladora de Agua Purificada

Proyecto Académico Segundo Parcial

Estudiantes: Cobos Taco Alison Marcela
Lagua Flores Henry Daniel
Peña Aguilar Javier Aldair
Supe Palate Pedro Daniel

Docente: Mat. Inti Becerra, Mg.

Fecha: Mayo 2026

Período: Enero 2026 – Julio 2026

Lugar: Ambato – Ecuador

Resumen

El presente proyecto aplica técnicas de Investigación de Operaciones para optimizar la distribución y planificación temporal de una planta embotelladora de agua purificada. En la primera parte, se formuló y resolvió un **modelo de transporte** (Programación Lineal) para minimizar los costos de distribución desde 3 plantas hacia 4 centros de distribución, obteniendo un **costo mínimo de \$1 180 por semana**. En la segunda parte, se aplicó **PERT/CPM** al proyecto de instalación de una nueva red de distribución (7 actividades), determinando que la duración total es de **20 días hábiles**, cumpliendo ampliamente con el límite de 40 días establecido, con una holgura global de 20 días. La ruta crítica identificada es **A → B → D → E → F → G**.

Índice

Resumen	2
1. Información general del proyecto	4
1.1. Datos básicos	4
1.2. Objetivos del proyecto	4
1.3. Contexto del problema	4
2. Parte 1: Modelo de transporte	5
2.1. Descripción del problema	5
2.2. Datos proporcionados	5
2.2.1. Capacidad de producción (miles de litros/semana)	5
2.2.2. Costos de transporte (\$/miles de litros)	5
2.3. Formulación matemática	5
2.4. Solución óptima obtenida	6
2.4.1. Matriz de envíos óptimos	6
2.4.2. Desglose de costos por ruta activa	7
2.4.3. Gráfico de flujos de distribución	7
2.4.4. Análisis de sensibilidad	7
2.5. Verificación de restricciones	8
2.6. Interpretación de resultados	8
3. Parte 2: Gestión del proyecto (PERT/CPM)	9
3.1. Descripción del problema	9
3.2. Datos del proyecto	9
3.3. Diagrama de red	9
3.4. Cálculo de tiempos tempranos (Forward Pass)	9
3.5. Cálculo de tiempos tardíos (Backward Pass)	10
3.6. Cálculo de holguras y ruta crítica	10
3.7. Diagrama de Gantt	11
3.8. Verificación del plazo	11

4. Conclusiones y recomendaciones	12
4.1. Resumen de hallazgos	12
4.2. Respuesta: ¿se puede ejecutar el proyecto en 8 semanas?	12
4.3. Recomendaciones operativas	12
4.4. Limitaciones del estudio	12
Anexos	14



1. Información general del proyecto

1.1. Datos básicos

Asignatura	Investigación de Operaciones
Plazo de entrega	4 semanas
Formato de entrega	Informe técnico + Código R
Herramienta obligatoria	R (lpSolve, igraph, ggplot2)
Tipo de trabajo	Grupal

1.2. Objetivos del proyecto

Al completar este proyecto, el estudiante es capaz de:

1. Formular un problema de transporte como un modelo de Programación Lineal.
2. Implementar la solución en R con el paquete `lpSolve`.
3. Calcular tiempos tempranos, tardíos, holguras y ruta crítica con PERT/CPM.
4. Interpretar los resultados en términos de costos y tiempos.
5. Presentar conclusiones ejecutivas con soporte gráfico.

1.3. Contexto del problema

Una planta embotelladora de agua purificada tiene **3 centros de producción** (Plantas A, B y C) y debe abastecer a **4 centros de distribución** (CD1–CD4). Adicionalmente, debe ejecutar un proyecto de instalación de una nueva red de distribución compuesto por 7 actividades secuenciales y paralelas.



2. Parte 1: Modelo de transporte

2.1. Descripción del problema

Se debe determinar cuántos miles de litros enviar desde cada planta a cada CD para **minimizar el costo total de transporte**, respetando las capacidades máximas de producción de cada planta y satisfaciendo la demanda mínima de cada centro de distribución.

2.2. Datos proporcionados

2.2.1. Capacidad de producción (miles de litros/semana)

Planta	Capacidad
A	50
B	60
C	40
Total	150

CD	Demanda
CD1	30
CD2	45
CD3	35
CD4	40
Total	150

Observación

La oferta total (150) es igual a la demanda total (150): el problema está **balanceado**, por lo que no es necesario agregar una planta o CD ficticio.

2.2.2. Costos de transporte (\$/miles de litros)

Origen \ Destino	CD1	CD2	CD3	CD4
Planta A	8	6	10	9
Planta B	9	12	13	7
Planta C	14	9	16	5

Cuadro 1: Costos de transporte.

2.3. Formulación matemática

Variables de decisión:

x_{ij} = miles de litros enviados desde Planta i hacia CD j

donde $i \in \{A, B, C\}$ y $j \in \{1, 2, 3, 4\}$. Se tienen $3 \times 4 = 12$ variables de decisión.

Función objetivo — Minimizar costo total:

$$\text{mín } Z = \sum_{i \in \{A, B, C\}} \sum_{j=1}^4 c_{ij} x_{ij}$$



Expandida:

$$\begin{aligned} \text{mín } Z &= 8x_{A1} + 6x_{A2} + 10x_{A3} + 9x_{A4} \\ &+ 9x_{B1} + 12x_{B2} + 13x_{B3} + 7x_{B4} \\ &+ 14x_{C1} + 9x_{C2} + 16x_{C3} + 5x_{C4} \end{aligned}$$

Restricciones de oferta (cada planta no puede superar su capacidad):

$$x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4} \leq 50 \quad (\text{Planta A}) \quad (1)$$

$$x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} + x_{B4} \leq 60 \quad (\text{Planta B}) \quad (2)$$

$$x_{C1} + x_{C2} + x_{C3} + x_{C4} \leq 40 \quad (\text{Planta C}) \quad (3)$$

Restricciones de demanda (cada CD debe recibir al menos su demanda):

$$x_{A1} + x_{B1} + x_{C1} \geq 30 \quad (\text{CD1}) \quad (4)$$

$$x_{A2} + x_{B2} + x_{C2} \geq 45 \quad (\text{CD2}) \quad (5)$$

$$x_{A3} + x_{B3} + x_{C3} \geq 35 \quad (\text{CD3}) \quad (6)$$

$$x_{A4} + x_{B4} + x_{C4} \geq 40 \quad (\text{CD4}) \quad (7)$$

No negatividad:

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i \in \{A, B, C\}, j \in \{1, 2, 3, 4\}$$

2.4. Solución óptima obtenida

Resultado

Costo mínimo total: \$1180 por semana (Estado del solver: 0 = óptimo encontrado)

2.4.1. Matriz de envíos óptimos

Planta \ CD	CD1	CD2	CD3	CD4	Total enviado
Planta A	0	45	5	0	50
Planta B	30	0	30	0	60
Planta C	0	0	0	40	40
Total recibido	30	45	35	40	150
Demanda	30	45	35	40	150

Cuadro 2: Matriz de envíos óptimos (miles de litros/semana). Celdas en verde: rutas activas.

2.4.2. Desglose de costos por ruta activa

Ruta	Cantidad (miles L)	Costo unitario (\$)	Costo total (\$)
Planta A → CD2	45	6	270
Planta A → CD3	5	10	50
Planta B → CD1	30	9	270
Planta B → CD3	30	13	390
Planta C → CD4	40	5	200
Total	150	—	1 180

Cuadro 3: 5 rutas activas de 12 posibles.

2.4.3. Gráfico de flujos de distribución

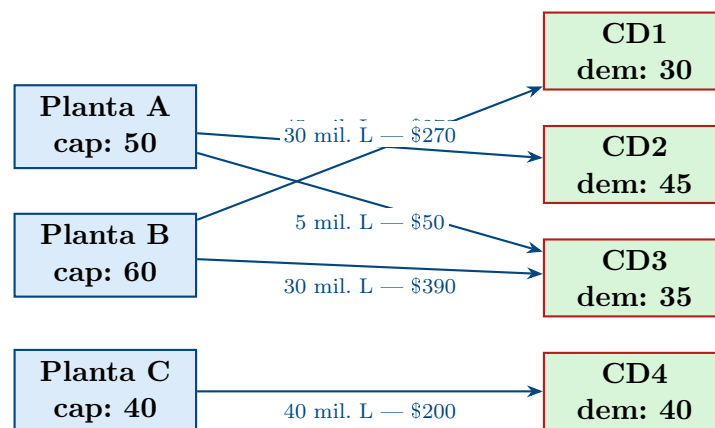


Figura 1: Flujo óptimo de distribución. Cada flecha indica miles de litros enviados y el costo parcial.

2.4.4. Análisis de sensibilidad

Escenario: demanda de CD4 aumenta de 40 a 50 miles de litros.

	Escenario base	CD4 demanda = 50
Oferta total	150	150
Demanda total	150	160
Balance	Balanceado	Infactible
Costo mínimo (\$/sem)	1 180	No existe solución

Cuadro 4: Resultado del análisis de sensibilidad.

El sistema se vuelve **infactible** porque la capacidad total de producción (150) es insuficiente para cubrir la nueva demanda (160). Se requieren al menos **10 miles de litros adicionales** de capacidad instalada, ya sea ampliando la Planta C (ruta más barata hacia CD4, \$5) o incorporando una nueva fuente de suministro.

2.5. Verificación de restricciones

Planta	Enviado	Capacidad	Sobrante	Cumple?
A	50	50	0	✓
B	60	60	0	✓
C	40	40	0	✓

CD	Recibido	Demanda	Cumple?
CD1	30	30	✓
CD2	45	45	✓
CD3	35	35	✓
CD4	40	40	✓

2.6. Interpretación de resultados

La **Planta B** es la que envía mayor volumen semanal con 60 000 litros (40 % del total), cubriendo CD1 y CD3 con costos competitivos de \$9 y \$13 respectivamente; la ruta de mayor volumen individual es **Planta A** → **CD2** con 45 miles de litros, aprovechando el menor costo unitario de toda la tabla (\$6), mientras que la Planta A también envía 5 miles de litros a CD3 para completar su capacidad. La **Planta C** concentra toda su producción (40 miles de litros) exclusivamente en CD4 al tener el costo más bajo de la tabla hacia ese destino (\$5), siendo sus costos hacia los demás destinos notablemente elevados (\$14, \$9 y \$16), razón por la cual el modelo la especializa en esa única ruta eficiente. Las 7 rutas inactivas ($A \rightarrow CD1$, $A \rightarrow CD4$, $B \rightarrow CD2$, $B \rightarrow CD4$, $C \rightarrow CD1$, $C \rightarrow CD2$, $C \rightarrow CD3$) quedan fuera de la solución óptima porque sus costos resultan mayores que las alternativas disponibles. Finalmente, si la demanda de CD4 aumentara a 50 miles de litros, el problema se volvería **infactible** al superar la demanda total (160) a la capacidad total de producción (150), requiriéndose ampliar capacidad o renegociar contratos con alguno de los centros de distribución.

3. Parte 2: Gestión del proyecto (PERT/CPM)

3.1. Descripción del problema

La empresa debe ejecutar un proyecto de instalación de una nueva red de distribución con **7 actividades**. El proyecto debe durar máximo **40 días hábiles** (8 semanas).

3.2. Datos del proyecto

Actividad	Descripción	Duración (días)	Predecesor(es)
A	Diseño de ruta	5	—
B	Compra de válvulas	3	A
C	Instalación en CD1	4	B
D	Instalación en CD2	6	B
E	Pruebas de flujo	2	C, D
F	Capacitación	3	E
G	Inicio de operación	1	F

Cuadro 5: Actividades del proyecto de instalación de red de distribución.

3.3. Diagrama de red

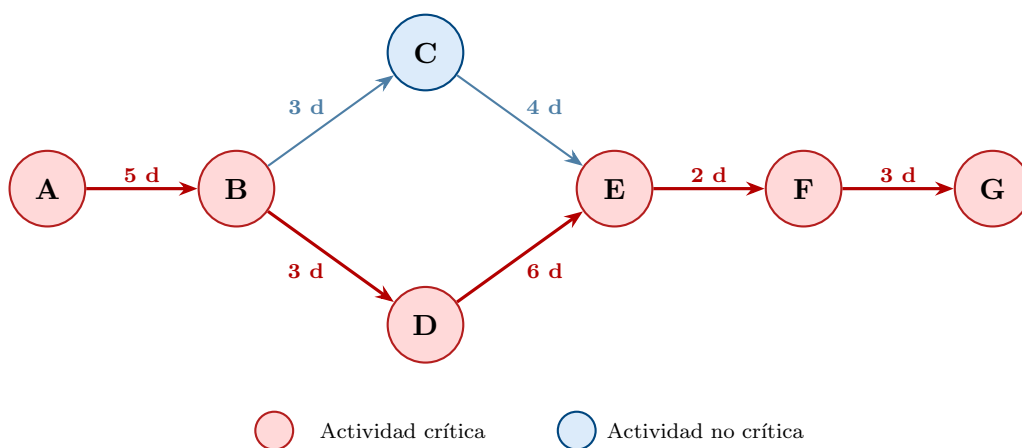


Figura 2: Diagrama de red PERT/CPM. Rojo: ruta crítica A→B→D→E→F→G.

3.4. Cálculo de tiempos tempranos (Forward Pass)

El **tiempo de inicio más temprano (TE)** es el máximo de los tiempos de finalización más tempranos de sus predecesores. El **tiempo de finalización más temprano (TF)** es TE + duración.



Act.	Descripción	Dur.	TE	TF	Cálculo
A	Diseño de ruta	5	0	5	Inicio del proyecto
B	Compra de válvulas	3	5	8	$TE = TF(A) = 5$
C	Instalación CD1	4	8	12	$TE = TF(B) = 8$
D	Instalación CD2	6	8	14	$TE = TF(B) = 8$
E	Pruebas de flujo	2	14	16	$TE = \max(TF(C), TF(D)) = \max(12, 14) = 14$
F	Capacitación	3	16	19	$TE = TF(E) = 16$
G	Inicio operación	1	19	20	$TE = TF(F) = 19$

Cuadro 6: Forward Pass: tiempos de inicio y finalización más tempranos (días).

Resultado

Duración total del proyecto: 20 días hábiles (TF de la última actividad G).

3.5. Cálculo de tiempos tardíos (Backward Pass)

El **tiempo de finalización más tardío** (TFL) de la última actividad es igual a la duración del proyecto (20). Para las demás, $TFL = \text{mínimo de los TL de sus sucesores}$. El **tiempo de inicio más tardío** (TL) es $TFL - \text{duración}$.

Act.	Descripción	Dur.	TL	TFL	Cálculo
G	Inicio operación	1	19	20	$TFL = 20$ (fin proyecto)
F	Capacitación	3	16	19	$TFL = TL(G) = 19$
E	Pruebas de flujo	2	14	16	$TFL = TL(F) = 16$
D	Instalación CD2	6	8	14	$TFL = TL(E) = 14$
C	Instalación CD1	4	10	14	$TFL = TL(E) = 14$
B	Compra de válvulas	3	5	8	$TFL = \min(TL(C), TL(D)) = \min(10, 8) = 8$
A	Diseño de ruta	5	0	5	$TFL = TL(B) = 5$

Cuadro 7: Backward Pass: tiempos de inicio y finalización más tardíos (días).

3.6. Cálculo de holguras y ruta crítica

$$H = TL - TE \quad (\text{actividad crítica si } H = 0)$$

Act.	Descripción	Dur.	TE	TF	TL	Holgura	Crítica?
A	Diseño de ruta	5	0	5	0	0	SÍ
B	Compra de válvulas	3	5	8	5	0	SÍ
C	Instalación CD1	4	8	12	10	2	no
D	Instalación CD2	6	8	14	8	0	SÍ
E	Pruebas de flujo	2	14	16	14	0	SÍ
F	Capacitación	3	16	19	16	0	SÍ
G	Inicio operación	1	19	20	19	0	SÍ

Cuadro 8: Tabla PERT/CPM completa. Rojo: actividades críticas. Amarillo: actividad con holgura.

Resultado

Ruta crítica: $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$

Longitud: $5 + 3 + 6 + 2 + 3 + 1 = 20$ días hábiles.

La actividad **C** (Instalación CD1) tiene holgura de **2 días**: puede iniciarse hasta el día 10 sin afectar la duración total del proyecto.

3.7. Diagrama de Gantt

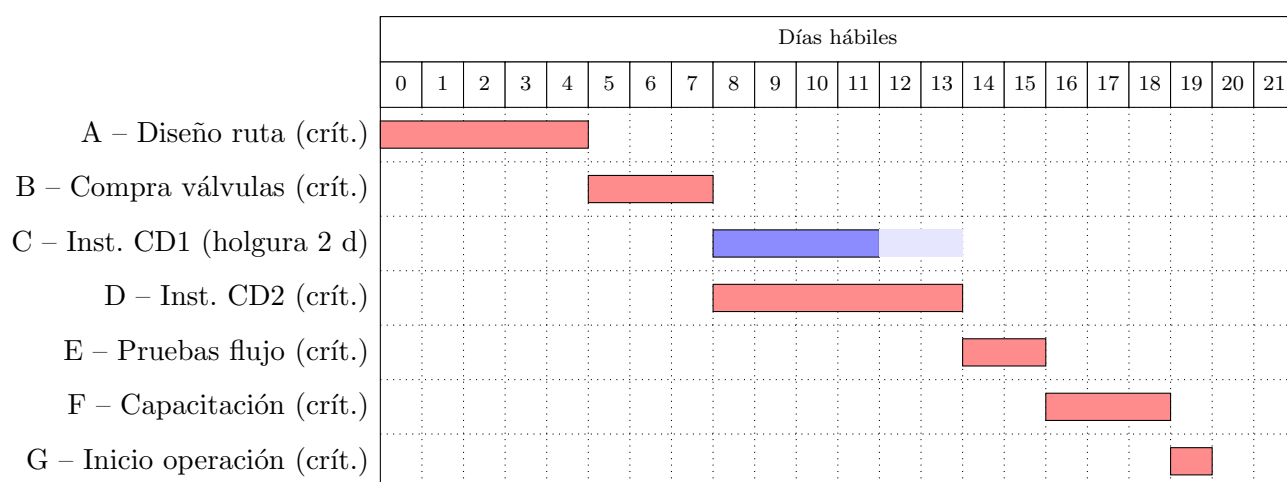


Figura 3: Diagrama de Gantt. ■ Actividades críticas. ■ Actividad C con holgura de 2 días.

3.8. Verificación del plazo

- Duración total del proyecto: 20 días hábiles** (4 semanas). Suma de la ruta crítica: $5 + 3 + 6 + 2 + 3 + 1 = 20$ días.
- Cumplimiento del límite de 40 días:** Sí, ampliamente. El proyecto termina 20 días antes del límite.
- Holgura global del proyecto:** $40 - 20 = 20$ días hábiles de margen disponible. No se requieren acciones de compresión (crashing).
- Holgura interna:** La actividad **C** (Instalación CD1) tiene 2 días de holgura: puede iniciarse entre el día 8 y el día 10 sin comprometer el cronograma.

Resultado

El proyecto tiene suficiente margen para absorber imprevistos de hasta 20 días hábiles sin incumplir el plazo. **No se requieren acciones de compresión.**



4. Conclusiones y recomendaciones

4.1. Resumen de hallazgos

1. **Modelo de transporte:** El costo mínimo de distribución es **\$1 180 por semana**, empleando únicamente 5 de las 12 rutas posibles. Las tres plantas operan al 100 % de su capacidad, confirmando que el sistema está perfectamente balanceado (oferta = demanda = 150 miles de litros).
2. **Especialización por ruta:** La Planta A abastece CD2 y CD3, aprovechando su costo mínimo de \$6 hacia CD2. La Planta B cubre CD1 y CD3. La Planta C se especializa exclusivamente en CD4 (\$5/miles de litros), el menor costo de toda la tabla.
3. **PERT/CPM:** El proyecto de instalación de red se ejecuta en **20 días hábiles**, cumpliendo ampliamente con el límite de 40 días. La ruta crítica es $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$, con 6 de las 7 actividades siendo críticas.
4. **Riesgo operativo:** El 85 % de las actividades son críticas, por lo que casi cualquier retraso individual afecta la fecha de conclusión. La única flexibilidad interna es la actividad C (2 días de holgura).

4.2. Respuesta: ¿se puede ejecutar el proyecto en 8 semanas?

Sí. La duración calculada es de **20 días hábiles (4 semanas)**, que representa exactamente la mitad del plazo máximo permitido de 40 días (8 semanas). El proyecto cuenta con 20 días de holgura global, margen suficiente para gestionar riesgos sin comprometer el plazo.

4.3. Recomendaciones operativas

1. **Distribución:** Mantener la ruta Planta A $\rightarrow$ CD2 como prioritaria dado su costo mínimo (\$6). Si la demanda de CD4 crece, ampliar capacidad en la Planta C antes de redirigir flujos de otras plantas.
2. **Gestión del proyecto:** Monitorear prioritariamente la actividad **D** (Instalación CD2, 6 días), la más larga de la ruta crítica y, por tanto, el mayor riesgo de retraso.
3. **Capacidad productiva:** Evaluar la ampliación de la Planta B (actualmente al límite), para dar flexibilidad ante crecimientos futuros de demanda.
4. **Actividad C:** Aprovechar la holgura de 2 días para revisar la calidad de los materiales antes del inicio, reduciendo el riesgo de retrabajos.

4.4. Limitaciones del estudio

- El modelo de transporte asume costos fijos y capacidades determinísticas. En la práctica, los costos pueden variar por condiciones viales o estacionalidad.



- El análisis PERT/CPM usa duraciones determinísticas (CPM). Una extensión con distribuciones probabilísticas (estimaciones optimista/más probable/pesimista) daría una estimación de riesgo más robusta.
- No se consideraron costos de inventario ni restricciones de frecuencia de entrega.



Anexos

Anexo A: Código R — Modelo de transporte

```
1 library(lpSolve)
2
3 # --- 1. Matriz de costos (3 plantas x 4 CDs) ---
4 costos <- matrix(c(
5     8,  6, 10,  9,  # Planta A
6     9, 12, 13,  7,  # Planta B
7     14, 9, 16,  5,  # Planta C
8 ), nrow = 3, byrow = TRUE)
9
10 rownames(costos) <- c("Planta_A", "Planta_B", "Planta_C")
11 colnames(costos) <- c("CD1", "CD2", "CD3", "CD4")
12
13 # --- 2. Oferta y demanda ---
14 capacidad <- c(50, 60, 40)
15 demanda <- c(30, 45, 35, 40)
16
17 cat("Oferta total:", sum(capacidad), "| Demanda total:", sum(demanda), "\n")
18
19 # --- 3. Resolver con lp.transport ---
20 transporte <- lp.transport(
21     cost.mat = costos,
22     direction = "min",
23     row.signs = rep("<=", 3),
24     row.rhs = capacidad,
25     col.signs = rep(">=", 4),
26     col.rhs = demanda
27 )
28
29 # --- 4. Resultados ---
30 cat("\n=== SOLUCION OPTIMA ===\n")
31 cat("Estado:", transporte$status, "(0 = optimo encontrado)\n")
32 cat("Costo minimo total: $", transporte$objval, "por semana\n\n")
33
34 envios <- transporte$solution
35 rownames(envios) <- c("Planta_A", "Planta_B", "Planta_C")
36 colnames(envios) <- c("CD1", "CD2", "CD3", "CD4")
37 print(envios)
38
39 # --- 5. Verificacion de restricciones ---
40 uso <- rowSums(envios)
41 recibido <- colSums(envios)
42 print(data.frame(Planta=rownames(envios), Uso=uso,
43     Capacidad=capacidad, Sobrante=capacidad-uso))
44 print(data.frame(CD=colnames(envios), Recibido=recibido,
45     Demanda=demanda, Excedente=recibido-demanda))
46
47 # --- 6. Costo por ruta activa ---
48 for(i in 1:3){
49     for(j in 1:4){
50         if(envios[i,j] > 0)
51             cat(sprintf("  %s -> %s: %g miles x $%g = $%g\n",
```



```
52     rownames(envios)[i], colnames(envios)[j],
53     envios[i,j], costos[i,j], envios[i,j]*costos[i,j]))
54 }
55 }
56
57 # --- 7. Analisis de sensibilidad: CD4 demanda = 50 ---
58 demanda2 <- c(30, 45, 35, 50)
59 if(sum(capacidad) < sum(demanda2)){
60     cat("INFACTIBLE: capacidad total (150) < nueva demanda (160)\n")
61     cat("Se necesitan", sum(demanda2)-sum(capacidad),
62         "miles de litros adicionales de capacidad.\n")
63 }
```

Listing 1: Script completo: modelo de transporte (codigo_transporte.R)

Anexo B: Código R — PERT/CPM

```
1 library(igraph)
2 library(ggplot2)
3
4 # --- 1. Definicion de actividades ---
5 actividades <- data.frame(
6     id       = c("A","B","C","D","E","F","G"),
7     nombre   = c("Diseno de ruta","Compra de valvulas","Instalacion CD1",
8                 "Instalacion CD2","Pruebas de flujo","Capacitacion",
9                 "Inicio de operacion"),
10    duracion  = c(5, 3, 4, 6, 2, 3, 1),
11    pred      = c("", "A","B","B","C,D","E","F"),
12    stringsAsFactors = FALSE
13 )
14 n <- nrow(actividades)
15
16 # --- 2. Forward Pass ---
17 TE <- numeric(n); names(TE) <- actividades$id
18 TF_early <- numeric(n); names(TF_early) <- actividades$id
19 for(i in 1:n){
20     preds <- trimws(strsplit(actividades$pred[i], ",")[[1]])
21     TE[i] <- if(preds[1]=="") 0 else max(TF_early[preds])
22     TF_early[i] <- TE[i] + actividades$duracion[i]
23 }
24 duracion_total <- TF_early["G"]
25 cat("Duracion total del proyecto:", duracion_total, "dias\n")
26
27 # --- 3. Backward Pass ---
28 TL <- numeric(n); names(TL) <- actividades$id
29 TFL <- numeric(n); names(TFL) <- actividades$id
30 for(i in n:1){
31     suc <- actividades$id[sapply(actividades$pred, function(p)
32         any(trimws(strsplit(p, ",")[[1]]) == actividades$id[i]))]
33     TFL[i] <- if(length(suc)==0) duracion_total else min(TL[suc])
34     TL[i] <- TFL[i] - actividades$duracion[i]
35 }
36
37 # --- 4. Holguras y ruta critica ---
38 holgura <- TL - TE
39 critica <- holgura == 0
```



```
40 resultado <- data.frame(  
41   Actividad=actividades$id, Dur=actividades$duracion,  
42   TE=TE, TF=TF_early, TL=TL, TFL=TFL,  
43   Holgura=holgura, Critica=ifelse(critica,"SI","no"))  
44 print(resultado)  
45 cat("Ruta critica:", paste(actividades$id[critica], collapse=" -> "), "\n")  
46 cat("Holgura del proyecto:", 40-duracion_total, "dias\n")  
47  
48 # --- 5. Diagrama de Gantt ---  
49 gantt_data <- data.frame(  
50   Act = factor(resultado$Actividad, levels=rev(resultado$Actividad)),  
51   inicio = resultado$TE,  
52   fin = resultado$TF,  
53   critica= resultado$Critica)  
54 ggplot(gantt_data, aes(xmin=inicio, xmax=fin,  
55   ymin=as.numeric(Act)-0.4, ymax=as.numeric(Act)+0.4, fill=critica))  
56   ) +  
57   geom_rect(color="black", linewidth=0.3) +  
58   scale_fill_manual(values=c("SI"="#E74C3C","no"="#3498DB"),  
59     name="Tipo") +  
60   scale_x_continuous(breaks=0:20) +  
61   scale_y_continuous(breaks=1:7, labels=rev(resultado$Actividad)) +  
62   labs(title="Gantt - Instalacion Red Distribucion",  
63     x="Dias habiles", y="Actividad") +  
64   theme_minimal(base_size=11) +  
65   theme(legend.position="bottom")
```

Listing 2: Script PERT/CPM completo (codigo_pert.R)

Anexo C: Salida de consola — Modelo de transporte

```
1 Oferta total: 150 | Demanda total: 150  
2  
3 === SOLUCION OPTIMA ===  
4 Estado: 0 (0 = optimo encontrado)  
5 Costo minimo total: $ 1180 por semana  
6  
7 Matriz de envios optimos (miles de litros):  
8           CD1 CD2 CD3 CD4  
9 Planta_A    0  45  5  0  
10 Planta_B   30  0  30  0  
11 Planta_C    0  0  0  40  
12  
13 Verificacion de oferta:  
14   Planta Uso Capacidad Sobrante  
15 1     A   50          50      0  
16 2     B   60          60      0  
17 3     C   40          40      0  
18  
19 Verificacion de demanda:  
20   CD Recibido Demanda Excedente  
21 1 CD1      30      30      0  
22 2 CD2      45      45      0  
23 3 CD3      35      35      0  
24 4 CD4      40      40      0
```




```
25
26 Detalle de costos por ruta activa:
27   Planta_A -> CD2: 45 miles x $6 = $270
28   Planta_A -> CD3: 5 miles x $10 = $ 50
29   Planta_B -> CD1: 30 miles x $9 = $270
30   Planta_B -> CD3: 30 miles x $13 = $390
31   Planta_C -> CD4: 40 miles x $5 = $200
32                                     -----
33                               TOTAL:    $1180
34
35 === ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CD4 demanda = 50 ===
36 INFACTIBLE: capacidad total (150) < nueva demanda (160)
37 Se necesitan 10 miles de litros adicionales de capacidad.
```

Anexo D: Salida de consola — PERT/CPM

```
1 Duracion total del proyecto: 20 dias
2
3   Actividad  Dur  TE  TF  TL  TFL  Holgura  Critica
4 1           A    5   0   5   0   5         0       SI
5 2           B    3   5   8   5   8         0       SI
6 3           C    4   8  12  10  14         2      no
7 4           D    6   8  14   8  14         0       SI
8 5           E    2  14  16  14  16         0       SI
9 6           F    3  16  19  16  19         0       SI
10 7          G    1  19  20  19  20         0       SI
11
12 Ruta critica: A -> B -> D -> E -> F -> G
13 Holgura del proyecto: 20 dias
```